

Họ, tên thí sinh:.....  
Số báo danh:.....

Mã đề: 0101

**PHẦN I.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Nghiệm của phương trình  $\log_3(x+1)=2$  là

- A.  $x=6$ . B.  $x=5$ . C.  $x=8$ . D.  $x=10$ .

**Câu 2.** Cho hàm số  $y=f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

|         |           |      |     |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +    | 0   | -   | 0   | +         |
|         |           |      |     |     |     |           |

Số điểm cực đại của hàm số  $y=f(x)$  là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

**Câu 3.** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có độ dài cạnh đáy là  $\sqrt{2}$  và tam giác  $SAC$  đều. Độ dài cạnh bên của hình chóp đã cho bằng

- A. 2. B.  $\sqrt{2}$ . C. 1. D.  $\sqrt{3}$ .

**Câu 4.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua  $M(1;2;-4)$  và vuông góc với trục  $Oz$  có phương trình là

- A.  $x+2y-4z-21=0$ . B.  $z=-4$ .  
C.  $z=4$ . D.  $x+2y+4z-21=0$ .

**Câu 5.** Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng 1. Góc tạo bởi đường thẳng  $A'C$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng

- A.  $45^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $30^\circ$ .

**Câu 6.** Tập giá trị của hàm số  $y=3\cos 2x$  là

- A.  $T=[-6;6]$  B.  $T=[-3;3]$  C.  $T=\mathbb{R}$  D.  $T=[-2;2]$

**Câu 7.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x)=x-\frac{1}{x^2}$  là

- A.  $\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{x}-C$ . B.  $1+\frac{1}{x}+C$ . C.  $x+\frac{1}{x}+C$ . D.  $\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{x}+C$ .

**Câu 8.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1=2$  và  $u_5=162$ . Giá trị của công bội  $q$  bằng

- A.  $q=\frac{1}{3}$ . B.  $q=\pm 3$ . C.  $q=3$  D.  $q=\pm \frac{1}{3}$ .

**Câu 9.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(1;1;2), B(3;2;-3)$ . Phương trình mặt cầu  $(S)$  có tâm  $A$  và đi qua điểm  $B$  là

- A.  $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=30$ . B.  $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=30$ .  
C.  $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=\sqrt{30}$ . D.  $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=\sqrt{30}$ .

**Câu 10.** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

|           |       |       |        |         |         |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Doanh thu | [5;7) | [7;9) | [9;11) | [11;13) | [13;15) |
| Số ngày   | 2     | 7     | 7      | 3       | 1       |

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 13.                      B. 12.                      C. 11.                      D. 10.

**Câu 11.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng  $x = a; x = b$  với  $a < b$ , thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $a \leq x \leq b$ ) là một hình phẳng có diện tích bằng  $S(x)$ ,  $S(x)$  là một hàm liên tục trên  $[a; b]$ . Thể tích vật thể được tính bằng công thức

- A.  $\pi \int_a^b S(x) dx$ .                      B.  $\pi \int_a^b (S(x))^2 dx$ .                      C.  $\int_a^b (S(x))^2 dx$ .                      D.  $\int_a^b S(x) dx$ .

**Câu 12.** Cho tứ diện  $ABCD$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $AD$  và  $BC$ . Tổng  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$  bằng

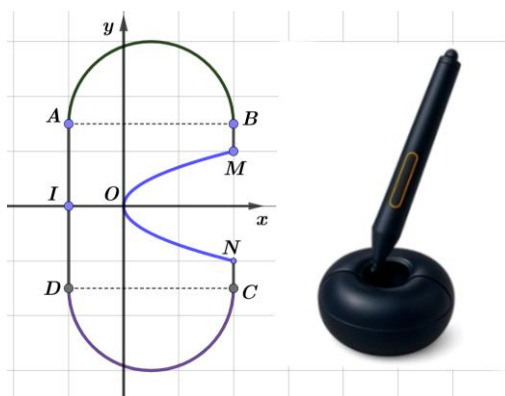
- A.  $\vec{0}$ .                      B.  $2\overrightarrow{NM}$ .                      C.  $2\overrightarrow{AD}$ .                      D.  $2\overrightarrow{MN}$ .

**PHẦN II.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Trong một cuộc thi Olympic môn Toán dành cho học sinh THPT, trường THPT A có 51 học sinh và trường THPT B có 24 học sinh tham dự. Giả sử xác suất giành huy chương vàng của mỗi học sinh của trường A và B lần lượt là 0,08 và 0,06. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số các học sinh tham dự.

- a)** Xác suất để học sinh được chọn thuộc trường A là  $\frac{17}{25}$ .  
**b)** Biết rằng học sinh được chọn thuộc trường B, xác suất để học sinh đó không giành được huy chương vàng là 0,92.  
**c)** Xác suất để học sinh được chọn giành huy chương vàng là  $\frac{48}{625}$ .  
**d)** Biết rằng học sinh được chọn giành huy chương vàng, xác suất để học sinh đó thuộc trường A là  $\frac{17}{23}$ .

**Câu 2.** Bút viết của một bảng vẽ điện tử được để trong một chiếc giá là một khối tròn xoay có mặt cắt qua trục là một hình phẳng có hình dạng và các kích thước gắn với hệ trục tọa độ  $Oxy$  như hình vẽ dưới đây:



Biết biên của mặt cắt gồm hai nửa đường tròn đường kính  $AB$ ,  $CD$  và một cung của parabol đỉnh  $O$ , nhận  $Ox$  là trục đối xứng; cho  $AB = CD = 3\text{cm}$ ,  $OI = 1\text{cm}$ ,  $AD = 3\text{cm}$ ,  $MN = 2\text{cm}$ , đơn vị trên hệ trục là 1 cm.

- a)** Phương trình của parabol là  $y^2 = \frac{1}{2}x$ .

b) Diện tích mặt cắt (làm tròn tới hàng đơn vị) là  $14\text{cm}^2$ .

c) Thể tích phần lõm của giá để bút được tính bằng công thức  $\pi \int_0^2 \frac{1}{2} x dx$ .

d) Thể tích của toàn bộ giá để bút (làm tròn tới hàng phần chục) bằng  $65,4\text{cm}^3$ .

**Câu 3.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(-2;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;-2)$ . Điểm  $D$  khác gốc tọa độ sao cho  $DA, DB, DC$  đôi một vuông góc.

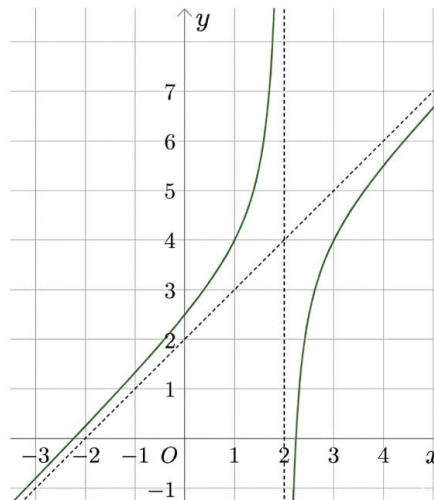
a) Mặt phẳng  $(ABC)$  có phương trình  $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = -1$ .

b) Cosin góc giữa hai mặt phẳng  $(ABC)$  và  $(Oxy)$  bằng  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ .

c) Tọa độ điểm  $D$  là  $\left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$ .

d) Gọi  $I(a;b;c)$  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  $ABCD$ , ta có  $a+b+c=-1$ .

**Câu 4.** Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x - d}$  có đồ thị như hình vẽ:



a) Hàm số đã cho đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = x + 2$ .

c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  $[-2;1]$  là 5.

d) Các hệ số  $a, b, c, d$  thỏa mãn  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 30$ .

**PHẦN III.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(6;0;4), B(-3;-2;1)$  và mặt phẳng  $(P): x + y + 5z + 1 = 0$ . Biết  $M$  là điểm thuộc mặt phẳng  $(P)$  sao cho  $MA + MB$  đạt giá trị nhỏ nhất, tính độ dài đoạn  $OM$  (không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng phần trăm).

**Câu 2.** Mô hình  $EOQ$  (Economic Order Quantity) được công bố năm 1913 là một công cụ quản trị vận hành dùng để xác định lượng hàng nhập kho tối ưu. Giả sử một cửa hàng thức ăn cho mèo có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa đều đặn với tốc độ bán hàng  $d = 100$  hộp/ngày. Các thông số chi phí được xác định như sau:

- $K = 1.000.000$  đồng: chi phí cố định cho mỗi lần đặt hàng (phí vận chuyển, nhân công...);
- $c$  đồng/hộp: giá nhập mỗi hộp hàng (giá định không đổi và không có chiết khấu);
- $h = 500$  đồng/hộp/ngày: đơn giá lưu kho (chi phí lưu giữ một hộp hàng trong kho trong một ngày).

Gọi  $Q$  (hộp) là số lượng hàng mà người bán nhập vào trong mỗi lần đặt hàng. Thời gian tiêu thụ hết lượng hàng là  $\frac{Q}{d}$  (ngày). Tổng chi phí cho một chu kỳ đặt hàng và tiêu thụ hết hàng là  $f = K + cQ + \frac{hQ^2}{2d}$ .

Hỏi cửa hàng nên nhập bao nhiêu hộp trong mỗi lần đặt hàng để chi phí trung bình mỗi ngày là nhỏ nhất (*không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng đơn vị*)?

**Câu 3.** Trong âm nhạc, một *quãng tám* (octave) là khoảng cách âm thanh từ nốt Đô tới nốt Đô tiếp theo, theo thứ tự từ thấp đến cao là:

Đô – Đô# – Rê – Rê# – **Mi (E4)** – Pha – Pha# – Sol – Sol# – **La (A4)** – La# – Si – Đô  
trong đó khoảng cách giữa hai nốt liên tiếp gọi là một *nửa cung* (semitone). Hai nốt cách nhau  $n$  nửa cung thì tỷ lệ tần số nốt cao  $f_{nc}$  và tần số nốt thấp  $f_{nt}$  là  $\frac{f_{nc}}{f_{nt}} = 2^{\frac{n}{12}}$ ; cho biết tần số chuẩn của nốt La (A4) là 440

Hz. Trên đàn guitar, dây số 1 là nốt Mi (E4) đang bị chùng do thời tiết, tần số đo được hiện tại đang là 300 Hz. Để căng lại dây đàn cho chuẩn, ta dùng núm xoay, và cứ vặn núm xoay  $90^\circ$  thì nốt nhạc được tăng lên một nửa cung. Hỏi phải xoay núm của dây số 1 một góc bao nhiêu độ để dây số 1 trở về âm chuẩn (*không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng đơn vị*)?

**Câu 4.** Trong một cuộc thi, có 7 thí sinh đã được xếp ngồi cố định quanh một bàn tròn và giám thị có 3 mã đề khác nhau (giả sử số lượng đề thi của mỗi mã là nhiều tùy ý). Hỏi có bao nhiêu cách phát đề cho các thí sinh, mỗi thí sinh 1 đề sao cho hai thí sinh cạnh nhau thì khác mã đề?

**Câu 5.** Vệ tinh Van Allen Probes được phóng lên không gian để nghiên cứu các vành đai bức xạ bao quanh Trái Đất. Vệ tinh này bay theo một quỹ đạo có chu kỳ 10 giờ - nghĩa là mỗi vòng bay quanh Trái Đất kéo dài đúng 10 giờ. Cứ mỗi vòng bay, vệ tinh lại xuyên qua vùng bức xạ mạnh và tích lũy thêm *liều bức xạ*. Biết rằng đơn vị của bức xạ là Gray (Gy), và khi tổng *liều bức xạ* chiếu vào vệ tinh đạt 1000 Gray, thì vệ tinh hỏng hoàn toàn. Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh được mô hình hóa bằng hàm số  $R(T) = 7000 + 3000T$  (km), trong đó  $T$  là thời gian tính bằng giờ,  $0 \leq T \leq 10$ , kể từ đầu vòng bay. Công thức *suất liều bức xạ* - tức là lượng bức xạ vệ tinh nhận được trong 1 giờ, phụ thuộc vào khoảng cách

$R$  (km) từ vệ tinh tới tâm Trái Đất, là  $D(R) = 60 \cdot \left( \frac{R}{25000} \right)^2$  milliGray/giờ. Biết rằng do tính đối xứng và chu kỳ của quỹ đạo bay, tổng liều bức xạ vệ tinh nhận được trong một vòng bay 10 giờ được tính bằng công thức  $L = 2 \cdot \int_0^5 D(R(T)) dT$ , và 1 Gray = 1000 milliGray. Tính số năm hoạt động của vệ tinh từ lúc bắt đầu hoạt

động tới khi hỏng hoàn toàn (*không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hai chữ số thập phân sau dấu phẩy, coi một năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ*).

**Câu 6.** Cho hình lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh bằng 2, hình chiếu của  $A'$  trên  $(ABC)$  trùng với trung điểm  $M$  của  $AB$ ; góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng  $60^\circ$ . Gọi  $N$  là trung điểm của  $CC'$ . Tính khoảng cách từ  $B'$  tới mặt phẳng  $(A'MN)$  (*không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng phần trăm*).

-----HẾT-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:.....  
Số báo danh:.....

Mã đề: 0102

**PHẦN I.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có độ dài cạnh đáy là  $\sqrt{2}$  và tam giác  $SAC$  đều. Độ dài cạnh bên của hình chóp đã cho bằng

- A. 2.                      B. 1.                      C.  $\sqrt{3}$ .                      D.  $\sqrt{2}$ .

**Câu 2.** Cho hình lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có tất cả các cạnh bằng 1. Góc tạo bởi đường thẳng  $A'C$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng

- A.  $45^\circ$ .                      B.  $60^\circ$ .                      C.  $30^\circ$ .                      D.  $90^\circ$ .

**Câu 3.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x - \frac{1}{x^2}$  là

- A.  $1 + \frac{1}{x} + C$ .                      B.  $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{x} + C$ .                      C.  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{x} - C$ .                      D.  $x + \frac{1}{x} + C$ .

**Câu 4.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

|         |           |      |   |   |   |     |     |   |   |   |     |           |
|---------|-----------|------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ |   |   |   | $0$ | $1$ |   |   |   | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +    | 0 | - | 0 | +   |     | - | 0 | - |     |           |

Số điểm cực đại của hàm số  $y = f(x)$  là

- A. 1.                      B. 3.                      C. 4.                      D. 2.

**Câu 5.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng  $x = a$ ;  $x = b$  với  $a < b$ , thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $a \leq x \leq b$ ) là một hình phẳng có diện tích bằng  $S(x)$ ,  $S(x)$  là một hàm liên tục trên  $[a; b]$ . Thể tích vật thể được tính bằng công thức

- A.  $\int_a^b (S(x))^2 dx$ .                      B.  $\pi \int_a^b (S(x))^2 dx$ .                      C.  $\pi \int_a^b S(x) dx$ .                      D.  $\int_a^b S(x) dx$ .

**Câu 6.** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

|           |        |        |         |          |          |
|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Doanh thu | [5; 7) | [7; 9) | [9; 11) | [11; 13) | [13; 15) |
| Số ngày   | 2      | 7      | 7       | 3        | 1        |

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 13.                      B. 12.                      C. 11.                      D. 10.

**Câu 7.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(1; 1; 2)$ ,  $B(3; 2; -3)$ . Phương trình mặt cầu  $(S)$  có tâm  $A$  và đi qua điểm  $B$  là

- A.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = \sqrt{30}$ .                      B.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 30$ .  
C.  $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 30$ .                      D.  $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = \sqrt{30}$ .

**Câu 8.** Tập giá trị của hàm số  $y = 3 \cos 2x$  là

- A.  $T = [-3; 3]$       B.  $T = \mathbb{R}$       C.  $T = [-2; 2]$       D.  $T = [-6; 6]$

**Câu 9.** Cho tứ diện  $ABCD$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $AD$  và  $BC$ . Tổng  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$  bằng

- A.  $2\overrightarrow{NM}$ .      B.  $2\overrightarrow{MN}$ .      C.  $\vec{0}$ .      D.  $2\overrightarrow{AD}$ .

**Câu 10.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_5 = 162$ . Giá trị của công bội  $q$  bằng

- A.  $q = 3$       B.  $q = \frac{1}{3}$ .      C.  $q = \pm 3$ .      D.  $q = \pm \frac{1}{3}$ .

**Câu 11.** Nghiệm của phương trình  $\log_3(x+1) = 2$  là

- A.  $x = 10$ .      B.  $x = 5$ .      C.  $x = 6$ .      D.  $x = 8$ .

**Câu 12.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua  $M(1; 2; -4)$  và vuông góc với trục  $Oz$  có phương trình là

- A.  $z = 4$ .      B.  $x + 2y + 4z - 21 = 0$ .  
C.  $x + 2y - 4z - 21 = 0$ .      D.  $z = -4$ .

**PHẦN II.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Trong một cuộc thi Olympic môn Toán dành cho học sinh THPT, trường THPT A có 51 học sinh và trường THPT B có 24 học sinh tham dự. Giả sử xác suất giành huy chương vàng của mỗi học sinh của trường A và B lần lượt là 0,08 và 0,06. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số các học sinh tham dự.

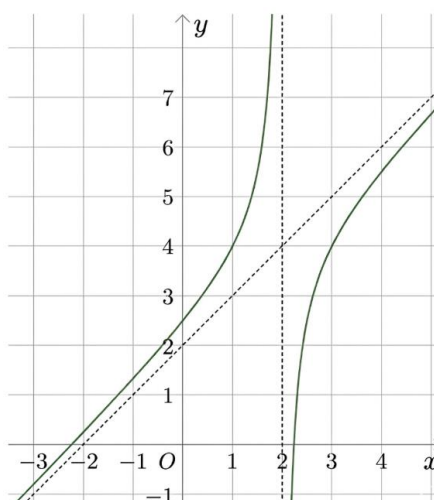
**a)** Xác suất để học sinh được chọn thuộc trường A là  $\frac{17}{25}$ .

**b)** Biết rằng học sinh được chọn thuộc trường B, xác suất để học sinh đó không giành được huy chương vàng là 0,92.

**c)** Xác suất để học sinh được chọn giành huy chương vàng là  $\frac{48}{625}$ .

**d)** Biết rằng học sinh được chọn giành huy chương vàng, xác suất để học sinh đó thuộc trường A là  $\frac{17}{23}$ .

**Câu 2.** Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x - d}$  có đồ thị như hình vẽ:



**a)** Hàm số đã cho đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

**b)** Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = x + 2$ .

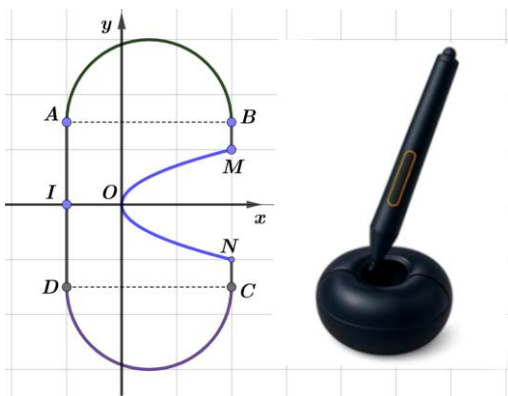
**c)** Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  $[-2; 1]$  là 5.

**d)** Các hệ số  $a, b, c, d$  thỏa mãn  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 30$ .

**Câu 3.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(-2;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;-2)$ . Điểm  $D$  khác gốc tọa độ sao cho  $DA, DB, DC$  đôi một vuông góc.

- a) Mặt phẳng  $(ABC)$  có phương trình  $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = -1$ .
- b) Cosin góc giữa hai mặt phẳng  $(ABC)$  và  $(Oxy)$  bằng  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ .
- c) Tọa độ điểm  $D$  là  $\left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$ .
- d) Gọi  $I(a;b;c)$  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  $ABCD$ , ta có  $a+b+c=-1$ .

**Câu 4.** Bút viết của một hãng vẽ điện tử được để trong một chiếc giá là một khối tròn xoay có mặt cắt qua trục là một hình phẳng có hình dạng và các kích thước gắn với hệ trục tọa độ  $Oxy$  như hình vẽ dưới đây:



Biết biên của mặt cắt gồm hai nửa đường tròn đường kính  $AB, CD$  và một cung của parabol đỉnh  $O$ , nhận  $Ox$  là trục đối xứng; cho  $AB = CD = 3\text{cm}$ ,  $OI = 1\text{cm}$ ,  $AD = 3\text{cm}$ ,  $MN = 2\text{cm}$ , đơn vị trên hệ trục là  $1\text{cm}$ .

- a) Phương trình của parabol là  $y^2 = \frac{1}{2}x$ .
- b) Diện tích mặt cắt (làm tròn tới hàng đơn vị) là  $14\text{cm}^2$ .
- c) Thể tích phần lõm của giá để bút được tính bằng công thức  $\pi \int_0^2 \frac{1}{2}x dx$ .
- d) Thể tích của toàn bộ giá để bút (làm tròn tới hàng phần chục) bằng  $65,4\text{cm}^3$ .

**PHẦN III.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(6;0;4), B(-3;-2;1)$  và mặt phẳng  $(P): x+y+5z+1=0$ . Biết  $M$  là điểm thuộc mặt phẳng  $(P)$  sao cho  $MA+MB$  đạt giá trị nhỏ nhất, tính độ dài đoạn  $OM$  (không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng phần trăm).

**Câu 2.** Mô hình  $EOQ$  (Economic Order Quantity) được công bố năm 1913 là một công cụ quản trị vận hành dùng để xác định lượng hàng nhập kho tối ưu. Giả sử một cửa hàng thức ăn cho mèo có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa đều đặn với tốc độ bán hàng  $d = 100$  hộp/ ngày. Các thông số chi phí được xác định như sau:

- $K = 1.000.000$  đồng: chi phí cố định cho mỗi lần đặt hàng (phí vận chuyển, nhân công...);
- $c$  đồng/ hộp: giá nhập mỗi hộp hàng (giá định không đổi và không có chiết khấu);
- $h = 500$  đồng/hộp/ngày: đơn giá lưu kho (chi phí lưu giữ một hộp hàng trong kho trong một ngày).



Gọi  $Q$  (hộp) là số lượng hàng mà người bán nhập vào trong mỗi lần đặt hàng. Thời gian tiêu thụ hết lượng hàng là  $\frac{Q}{d}$  (ngày). Tổng chi phí cho một chu kỳ đặt hàng và tiêu thụ hết hàng là  $f = K + cQ + \frac{hQ^2}{2d}$ .

Hỏi cửa hàng nên nhập bao nhiêu hộp trong mỗi lần đặt hàng để chi phí trung bình mỗi ngày là nhỏ nhất (không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng đơn vị)?

**Câu 3.** Trong một cuộc thi, có 7 thí sinh đã được xếp ngồi cố định quanh một bàn tròn và giám thị có 3 mã đề khác nhau (giả sử số lượng đề thi của mỗi mã là nhiều tùy ý). Hỏi có bao nhiêu cách phát đề cho các thí sinh, mỗi thí sinh 1 đề sao cho hai thí sinh ngồi cạnh nhau thì khác mã đề?

**Câu 4.** Vệ tinh Van Allen Probes được phóng lên không gian để nghiên cứu các vành đai bức xạ bao quanh Trái Đất. Vệ tinh này bay theo một quỹ đạo có chu kỳ 10 giờ - nghĩa là mỗi vòng bay quanh Trái Đất kéo dài đúng 10 giờ. Cứ mỗi vòng bay, vệ tinh lại xuyên qua vùng bức xạ mạnh và tích lũy thêm *liều bức xạ*. Biết rằng đơn vị của bức xạ là Gray (Gy), và khi tổng *liều bức xạ* chiếu vào vệ tinh đạt 1000 Gray, thì vệ tinh hỏng hoàn toàn. Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh được mô hình hóa bằng hàm số  $R(T) = 7000 + 3000T$  (km), trong đó  $T$  là thời gian tính bằng giờ,  $0 \leq T \leq 10$ , kể từ đầu vòng bay. Công thức *suất liều bức xạ* - tức là lượng bức xạ vệ tinh nhận được trong 1 giờ, phụ thuộc vào khoảng cách

$R$  (km) từ vệ tinh tới tâm Trái Đất, là  $D(R) = 60 \cdot \left( \frac{R}{25000} \right)^2$  milliGray/giờ. Biết rằng do tính đối xứng và chu kỳ của quỹ đạo bay, tổng liều bức xạ vệ tinh nhận được trong một vòng bay 10 giờ được tính bằng công thức  $L = 2 \cdot \int_0^5 D(R(T)) dT$ , và 1 Gray = 1000 milliGray. Tính số năm hoạt động của vệ tinh từ lúc bắt đầu hoạt

động tới khi hỏng hoàn toàn (không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hai chữ số thập phân sau dấu phẩy, coi một năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ).

**Câu 5.** Trong âm nhạc, một *quãng tám* (octave) là khoảng cách âm thanh từ nốt Đô tới nốt Đô tiếp theo, theo thứ tự từ thấp đến cao là:

Đô – Đô# – Rê – Rê# – **Mi (E4)** – Pha – Pha# – Sol – Sol# – **La (A4)** – La# – Si – Đô

trong đó khoảng cách giữa hai nốt liên tiếp gọi là một *nửa cung* (semitone). Hai nốt cách nhau  $n$  nửa

cung thì tỷ lệ tần số nốt cao  $f_{nc}$  và tần số nốt thấp  $f_{nt}$  là  $\frac{f_{nc}}{f_{nt}} = 2^{\frac{n}{12}}$ ; cho biết tần số chuẩn của nốt La (A4) là

440 Hz. Trên đàn guitar, dây số 1 là nốt Mi (E4) đang bị chùng do thời tiết, tần số đo được hiện tại đang là 300 Hz. Để căng lại dây đàn cho chuẩn, ta dùng núm xoay, và cứ vặn núm xoay  $90^\circ$  thì nốt nhạc được tăng lên một nửa cung. Hỏi phải xoay núm của dây số 1 một góc bao nhiêu độ để dây số 1 trở về âm chuẩn (không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng đơn vị)?

**Câu 6.** Cho hình lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh bằng 2, hình chiếu của  $A'$  trên  $(ABC)$  trùng với trung điểm  $M$  của  $AB$ ; góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng  $60^\circ$ . Gọi  $N$  là trung điểm của  $CC'$ . Tính khoảng cách từ  $B'$  tới mặt phẳng  $(A'MN)$  (không làm tròn các bước trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng phần trăm).

-----HẾT-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.



| Câu\Mã đề | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1         | C    | A    | D    | A    | C    | B    | C    | C    |
| 2         | B    | A    | C    | A    | B    | C    | D    | B    |
| 3         | A    | C    | A    | D    | A    | D    | B    | B    |
| 4         | B    | D    | B    | B    | A    | C    | C    | A    |
| 5         | A    | D    | C    | B    | C    | B    | A    | A    |
| 6         | B    | C    | A    | C    | C    | D    | C    | C    |
| 7         | A    | B    | A    | A    | B    | A    | A    | C    |
| 8         | B    | A    | C    | B    | B    | D    | A    | C    |
| 9         | A    | B    | A    | B    | C    | D    | C    | B    |
| 10        | C    | C    | A    | C    | C    | B    | D    | A    |
| 11        | D    | D    | D    | D    | B    | A    | B    | C    |
| 12        | D    | D    | B    | C    | D    | A    | D    | C    |
| 13        | ĐSSĐ | ĐSSĐ | ĐSĐS | ĐĐSĐ | SĐSĐ | ĐĐSĐ | SĐSĐ | ĐSĐS |
| 14        | ĐSĐS | SĐSĐ | ĐĐSĐ | SĐSĐ | ĐSĐS | ĐSĐS | ĐĐSĐ | ĐĐSĐ |
| 15        | ĐĐSĐ | ĐĐSĐ | ĐSSĐ | ĐSĐS | ĐSSĐ | ĐSSĐ | ĐSĐS | SĐSĐ |
| 16        | SĐSĐ | ĐSĐS | SĐSĐ | ĐSSĐ | ĐĐSĐ | SĐSĐ | ĐSSĐ | ĐSSĐ |
| 17        | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 147  | 5,19 | 5,19 | 632  | 126  |
| 18        | 632  | 632  | 147  | 126  | 147  | 632  | 126  | 1,92 |
| 19        | 147  | 126  | 5,19 | 3,48 | 3,48 | 126  | 1,92 | 147  |
| 20        | 126  | 5,19 | 126  | 5,19 | 1,92 | 3,48 | 5,19 | 5,19 |
| 21        | 5,19 | 147  | 632  | 632  | 126  | 1,92 | 3,48 | 632  |
| 22        | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 632  | 147  | 147  | 3,48 |

| 0109 | 0110 | 0111 | 0112 | 0113 | 0114 | 0115 | 0116 | 0117 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| B    | D    | C    | A    | D    | B    | A    | C    | A    |
| C    | B    | B    | D    | C    | C    | A    | A    | B    |
| C    | B    | B    | D    | B    | B    | A    | B    | A    |
| A    | D    | D    | D    | D    | B    | C    | C    | D    |
| B    | D    | B    | D    | A    | B    | C    | C    | D    |
| B    | A    | A    | A    | B    | B    | A    | C    | C    |
| B    | B    | A    | C    | A    | B    | D    | C    | D    |
| C    | B    | C    | C    | A    | B    | A    | C    | B    |
| B    | B    | D    | D    | C    | D    | A    | A    | B    |
| A    | A    | B    | A    | B    | D    | A    | B    | D    |
| A    | C    | B    | B    | C    | B    | A    | B    | B    |
| B    | A    | C    | D    | C    | C    | B    | B    | B    |
| SÐSÐ | SÐSÐ | ÐSÐS | ÐSSÐ | ÐÐSÐ | ÐSSÐ | ÐSSÐ | ÐSÐS | SÐSÐ |
| ÐÐSÐ | ÐSÐS | ÐSSÐ | SÐSÐ | ÐSÐS | ÐÐSÐ | SÐSÐ | SÐSÐ | ÐÐSÐ |
| ÐSSÐ | ÐSSÐ | ÐÐSÐ | ÐSÐS | ÐSSÐ | ÐSÐS | ÐSÐS | ÐSSÐ | ÐSÐS |
| ÐSÐS | ÐÐSÐ | SÐSÐ | ÐÐSÐ | SÐSÐ | SÐSÐ | ÐÐSÐ | ÐÐSÐ | ÐSSÐ |
| 3,48 | 1,92 | 5,19 | 126  | 1,92 | 126  | 5,19 | 1,92 | 632  |
| 126  | 126  | 3,48 | 632  | 126  | 3,48 | 1,92 | 632  | 147  |
| 5,19 | 632  | 1,92 | 1,92 | 147  | 5,19 | 3,48 | 3,48 | 5,19 |
| 147  | 147  | 126  | 147  | 5,19 | 147  | 147  | 147  | 126  |
| 632  | 5,19 | 147  | 3,48 | 632  | 632  | 126  | 5,19 | 3,48 |
| 1,92 | 3,48 | 632  | 5,19 | 3,48 | 1,92 | 632  | 126  | 1,92 |

| 0118 | 0119 | 0120 | 0121 | 0122 | 0123 | 0124 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| C    | C    | B    | C    | C    | C    | C    |
| A    | B    | B    | A    | C    | B    | D    |
| C    | A    | D    | A    | A    | D    | D    |
| D    | B    | B    | A    | C    | C    | C    |
| D    | D    | D    | B    | B    | C    | B    |
| D    | A    | B    | B    | C    | C    | C    |
| B    | D    | D    | D    | A    | D    | B    |
| D    | C    | D    | A    | B    | A    | D    |
| B    | A    | D    | A    | C    | C    | B    |
| D    | D    | D    | D    | B    | B    | A    |
| C    | B    | B    | A    | D    | D    | A    |
| C    | B    | D    | B    | C    | B    | C    |
| SÐSÐ | ÐÐSÐ | SÐSÐ | ÐSÐS | SÐSÐ | ÐSSÐ | ÐÐSÐ |
| ÐÐSÐ | SÐSÐ | ÐÐSÐ | ÐSSÐ | ÐSÐS | ÐÐSÐ | SÐSÐ |
| ÐSÐS | ÐSÐS | ÐSSÐ | SÐSÐ | ÐSSÐ | ÐSÐS | ÐSSÐ |
| ÐSSÐ | ÐSSÐ | ÐSÐS | ÐÐSÐ | ÐÐSÐ | SÐSÐ | ÐSÐS |
| 632  | 147  | 1,92 | 126  | 5,19 | 126  | 1,92 |
| 126  | 5,19 | 147  | 3,48 | 3,48 | 5,19 | 147  |
| 147  | 632  | 126  | 147  | 632  | 632  | 3,48 |
| 1,92 | 3,48 | 3,48 | 1,92 | 126  | 1,92 | 632  |
| 5,19 | 126  | 5,19 | 632  | 147  | 147  | 5,19 |
| 3,48 | 1,92 | 632  | 5,19 | 1,92 | 3,48 | 126  |

Xem thêm: **ĐỀ THI THỬ THPT MÔN TOÁN**  
<https://toanmath.com/de-thi-thu-thpt-mon-toan>